

intel 인공지능 앱크리에이터 양성과정 1기 프로젝트 계획서

팀이름	AI 르네상스
구성원	이진영, 정호식, 김경숙, 김지선
프로젝트 주제	복지 AI
프로젝트 목표	• 핵심 목표 행정 용어를 몰라도 자연어로 상황을 입력하면, 받을 가능성이 있는 공공 복지 혜택을 쉬운 말로 설명·추천하는 AI 복지 상담 서비스를 구축한다. • 데이터 통합 정부 24·복지로 중앙부처·지자체 복지 공고 약 15,971 건을 한 곳에서 통합 검색·제공한다. • 맞춤 추천 지역·연령·가구·소득·주거 조건을 반영해 “가능성 높음 / 확인 필요 / 가능성 낮음”으로 구분해 안내한다. • 선제 알림 신규·마감 임박 혜택을 문자·이메일로 알려 ‘몰라서 못 받는’ 사례를 최소화한다. • 직관적 UX 모바일에서 복잡한 복지 정보를 한눈에 파악하는 PWA 화면을 제공한다.
기술스택	• 프론트엔드 Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript 5, Tailwind CSS v4, PWA • 백엔드 Next.js Route Handler, Supabase 관리형 PostgreSQL, pg 직접 연결 • 데이터·검색 pgvector(벡터 검색), facet 정규화 컬럼·인덱스, Postgres 전문검색 • AI Google Gemini (상담·요약 LLM), text-embedding-004 (임베딩) • 인증 Supabase Auth (@supabase/ssr 쿠키 세션) • 알림 Solapi (SMS), Resend (Email) • 운영 Vercel Cron (일 1 회 자동 수집), Playwright (E2E 테스트)
서비스흐름도 (아키텍처)	공공데이터 API (복지로 중앙부처 · 복지로 지자체 · 정부 24) ▼ 데이터 수집 워커 (일 1 회 · 소스별 어댑터) ▼ 정규화 · 중복 제거 · facet 분류 태깅 ▼

	PostgreSQL (benefits) ↔ Embedding 생성 (pgvector) ▼ 하드필터 → 하이브리드 검색 (전문검색 + 벡터) ▼ Next.js PWA ↔ API 서버 ↔ AI 상담·요약 (Gemini) ▼ SMS / Email 알림 워커 (부수적 옵션)
기능	• 자연어 복지 상담 일상어 입력 → 의도 해석 → 맞춤 혜택 카드 추천 (적합도 표시) • AI 쉬운 말 요약 공고 원문을 한 줄 요약·대상·지원금·기한·준비서류로 변환 • 개인 맞춤 추천 프로필(지역·연령·가구·관심분야) 하드필터 + 벡터 검색 결합 • 혜택 저장·체크리스트 관심 혜택 저장, 준비 서류·신청 마감일 관리 • 문자 / 이메일 알림 신규·마감 임박·저장 혜택 변경 시 선제 발송 (부수 옵션) • 관리자 검수 수집 공고·AI 요약·추천 태그·알림 발송 상태 검수 • 데이터 수집 파이프라인 3 개 공공 API 일 1 회 자동 수집·정규화 (15,971 건 적재)
사용기술	• 상담·요약 Google Gemini (JSON 스키마 강제 출력으로 안정적 응답 생성) • 의미 검색 pgvector 벡터 검색 + Postgres 전문검색 하이브리드 (RRF) • 맞춤 필터 PostgreSQL facet 컬럼·인덱스 (지역/생애주기/가구/주제/카테고리) • 데이터 수집 소스별 어댑터 + pg 직접 연결 + Vercel Cron 스케줄링 • 화면·UX Next.js 16 + React 19, Tailwind CSS v4 디자인 토큰 • 데이터 저장 Supabase PostgreSQL + pgvector 확장 • 인증·알림 Supabase Auth, Solapi (SMS), Resend (Email)
기대효과	• 정보 격차 해소 행정 용어를 몰라도 자연어 한마디로 받을 혜택을 탐색할 수 있다. • 신청 포기 감소 어려운 용어를 쉬운 말로 풀이하고 신청 절차까지 안내한다. • 혜택 놓침 방지 마감 임박·신규 맞춤 혜택을 선제 알림으로 안내한다. • 시간 절약 흩어진 정부 24·복지로·지자체 공고를 통합 검색으로 단축한다. • 취약계층 포용 큰 글씨·짧은 문장·명확한 버튼으로 시니어 접근성을 높인다. • 안전한 안내 '수급 확정'이 아닌 '신청 가능성' 표현으로 오안내 위험을 줄인다.